



UNIVERSIDAD
FAVALORO



Fundación

INECO

I N C Y T



Laboratorio de
Cognición Molecular

BIOLOGÍA DEL COMPORTAMIENTO CRONOBIOLOGÍA

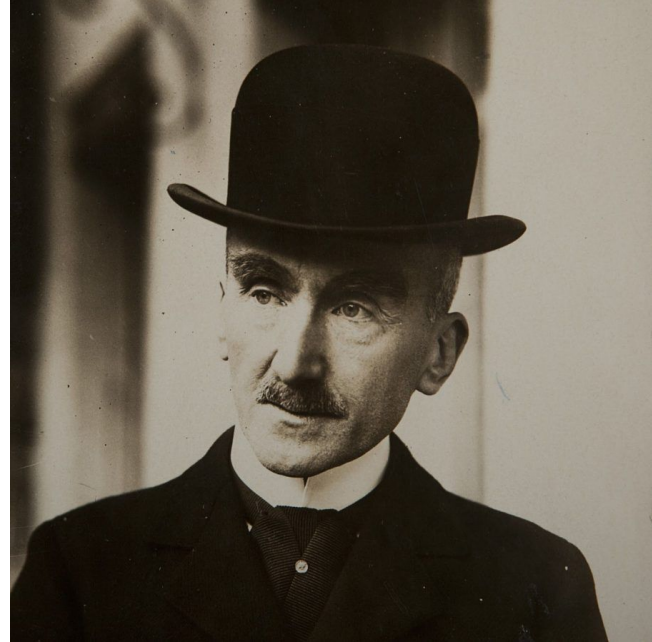
turno vespertino 2026

Mariana Imperatori
marianaimperatori3@gmail.com
Pablo Koss
pablokoss@fm.unt.edu.ar

"La ciencia moderna no tiene una concepción única del tiempo; utiliza un tiempo que se parece más a una cuarta dimensión del espacio. Pero este tiempo simbólico no es la duración real, esa que cada uno de nosotros vive y que es la materia misma de nuestra realidad psicológica."

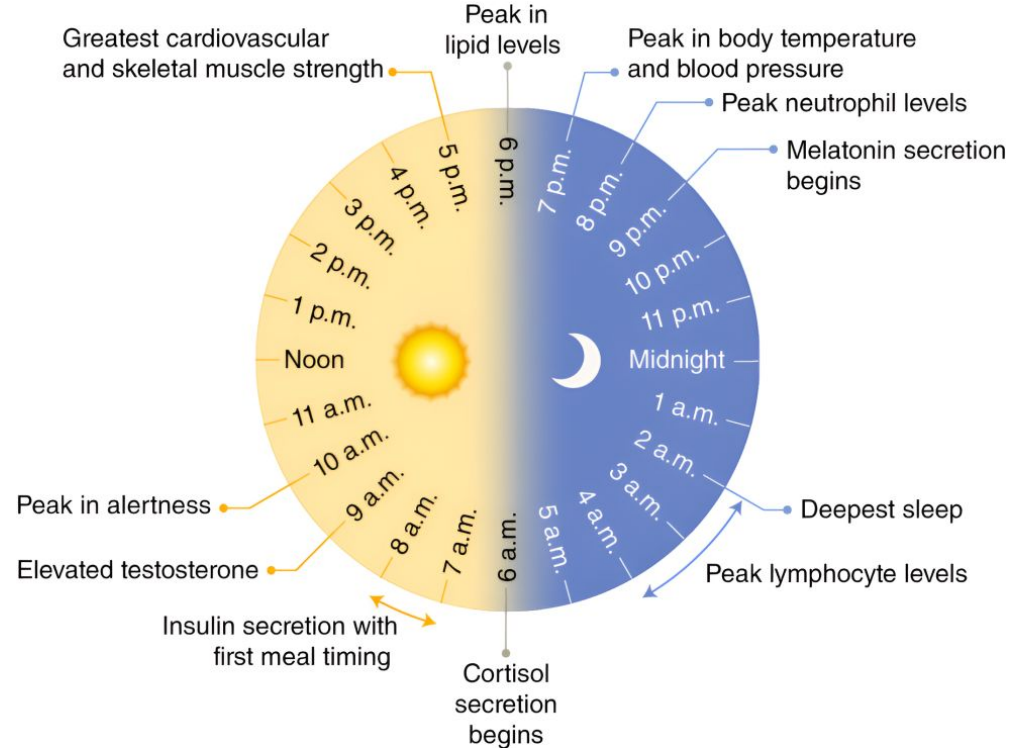
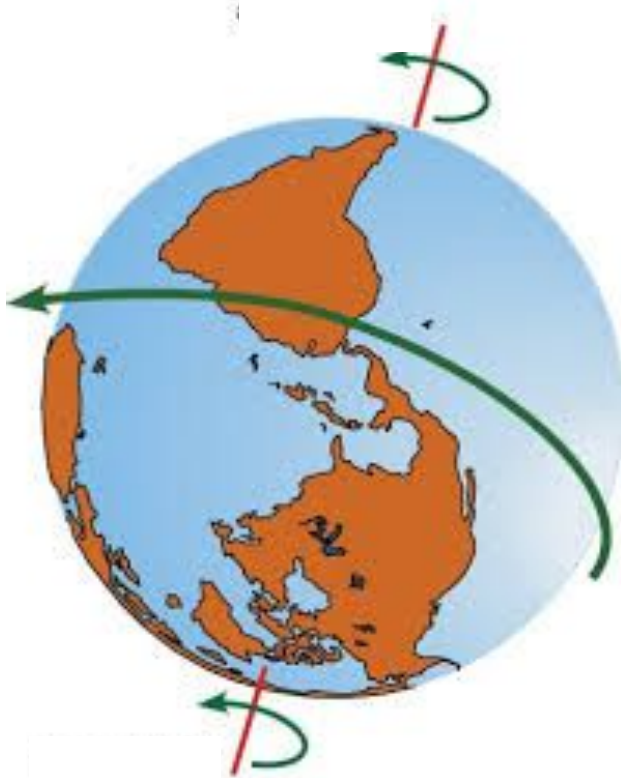
"Cuanto más reflexionamos sobre el tiempo, más comprendemos que la duración significa invención, creación de formas, elaboración continua de lo absolutamente nuevo."

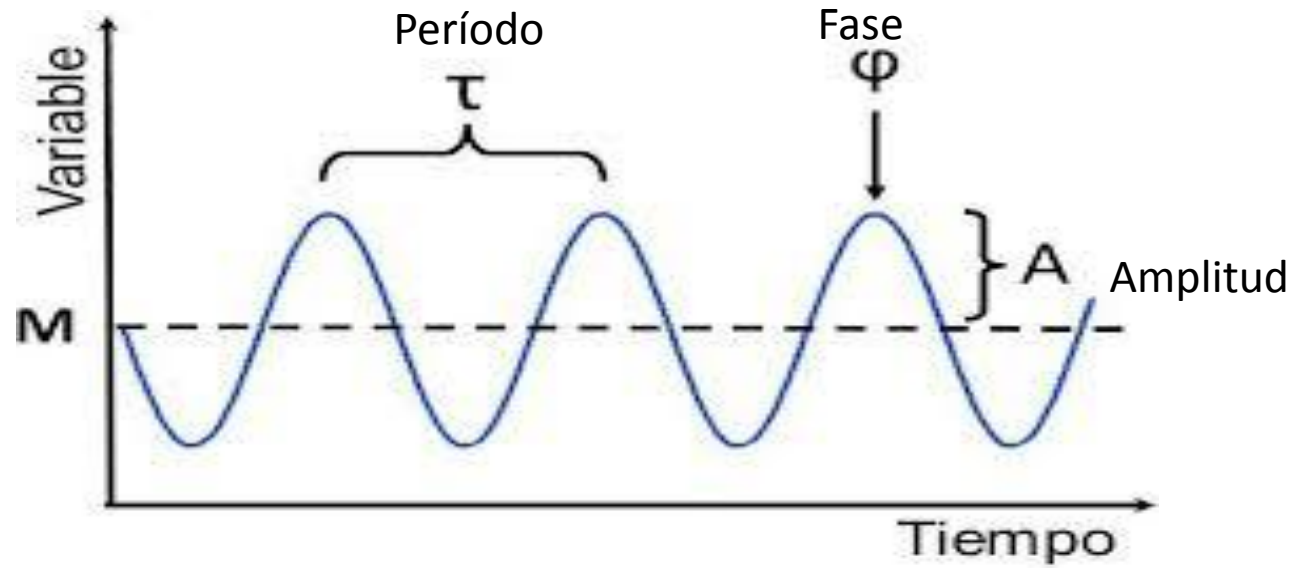
"El tiempo es invención o no es nada."



Henri Bergson

Tiempo y Ritmo





Periodo: intervalo de tiempo entre dos acontecimientos idénticos, es decir, es la duración de un ciclo completo. Se denomina como T (periodo del ritmo manifestado) o t (periodo del ritmo endógeno).

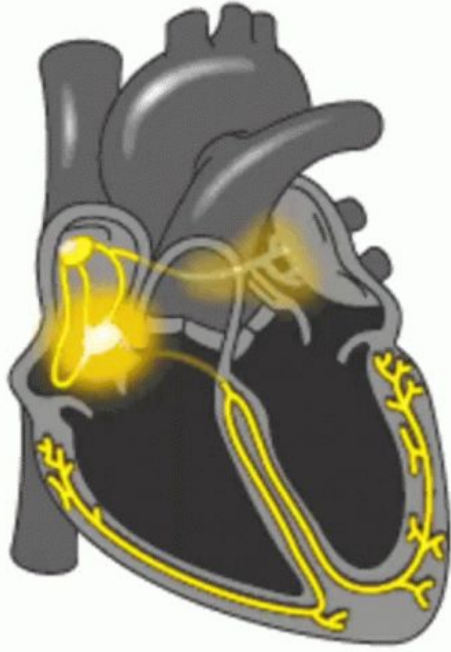
Amplitud: diferencia entre el mesor y el valor máximo alcanzado por la variable durante un periodo

Mesor (M): valor medio de la variable a lo largo de un periodo.

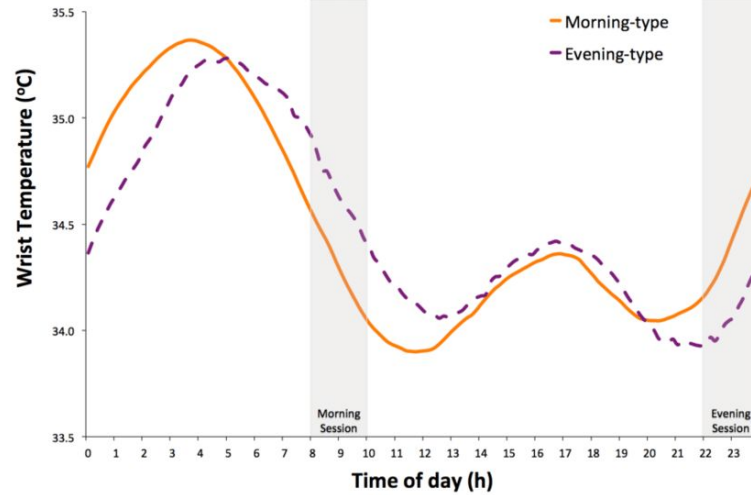
Acrofase: valor máximo de la variable a lo largo de un periodo.

Ritmos en Fase: describe la relación temporal entre dos o más ritmos.

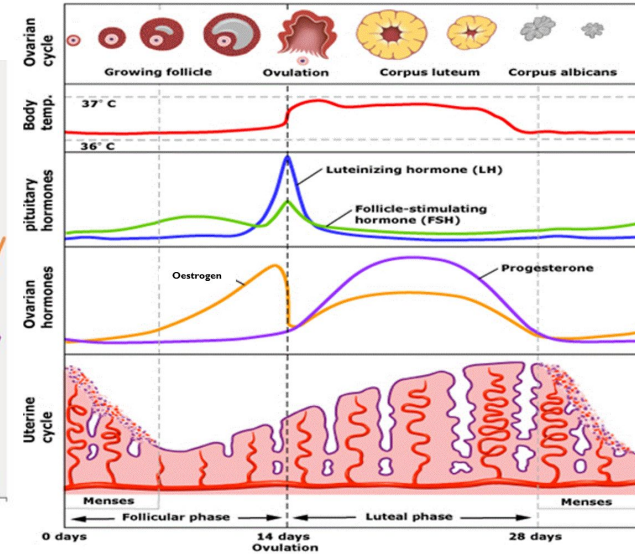
Infradianos



Circadianos



Ultrarradianos



Ritmos Biológicos

¿Para qué?



Ciclo de la vid

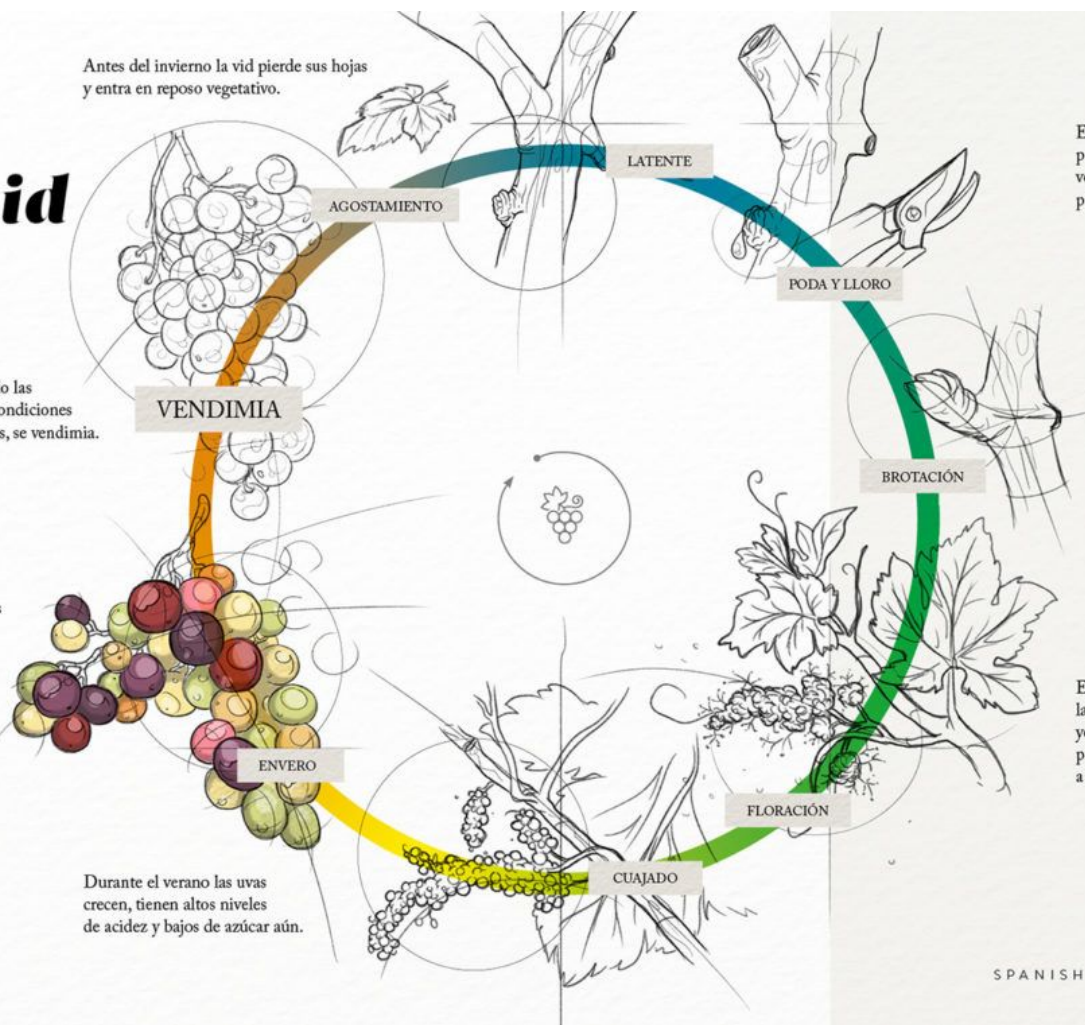
Antes del invierno la vid pierde sus hojas y entra en reposo vegetativo.

En invierno la vid permanece en reposo vegetativo y no tiene partes verdes.

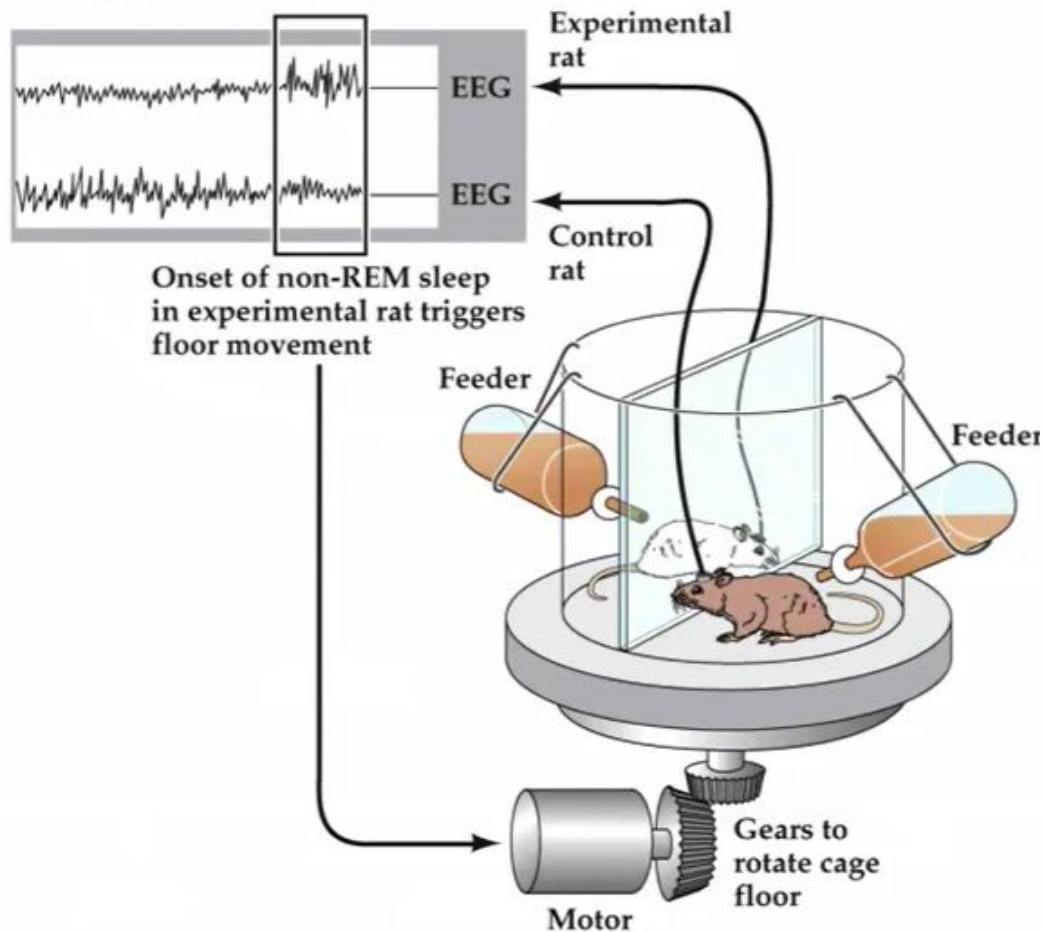
En otoño, cuando las uvas tienen las condiciones óptimas deseadas, se vendimia.

A finales de verano y principios de otoño ocurre el envero, las uvas comienzan a madurar y cambian de color, bajan los niveles de acidez y suben los de azúcar.

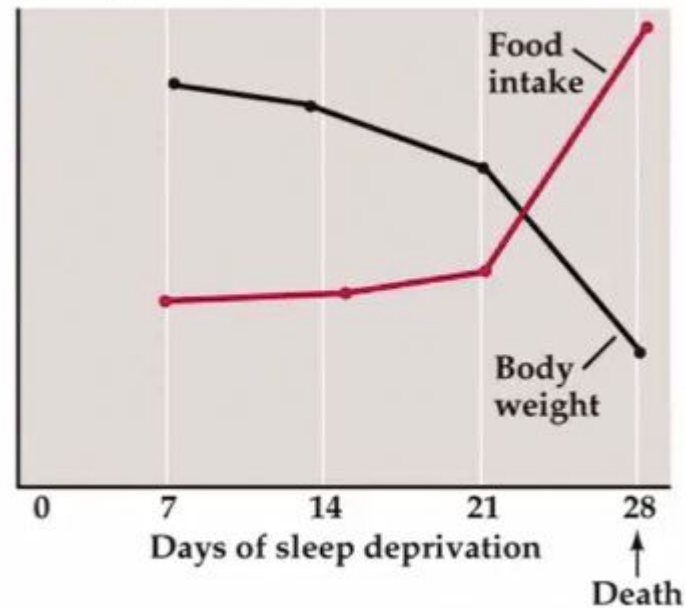
Durante el verano las uvas crecen, tienen altos niveles de acidez y bajos de azúcar aún.



(A) Experiment setup



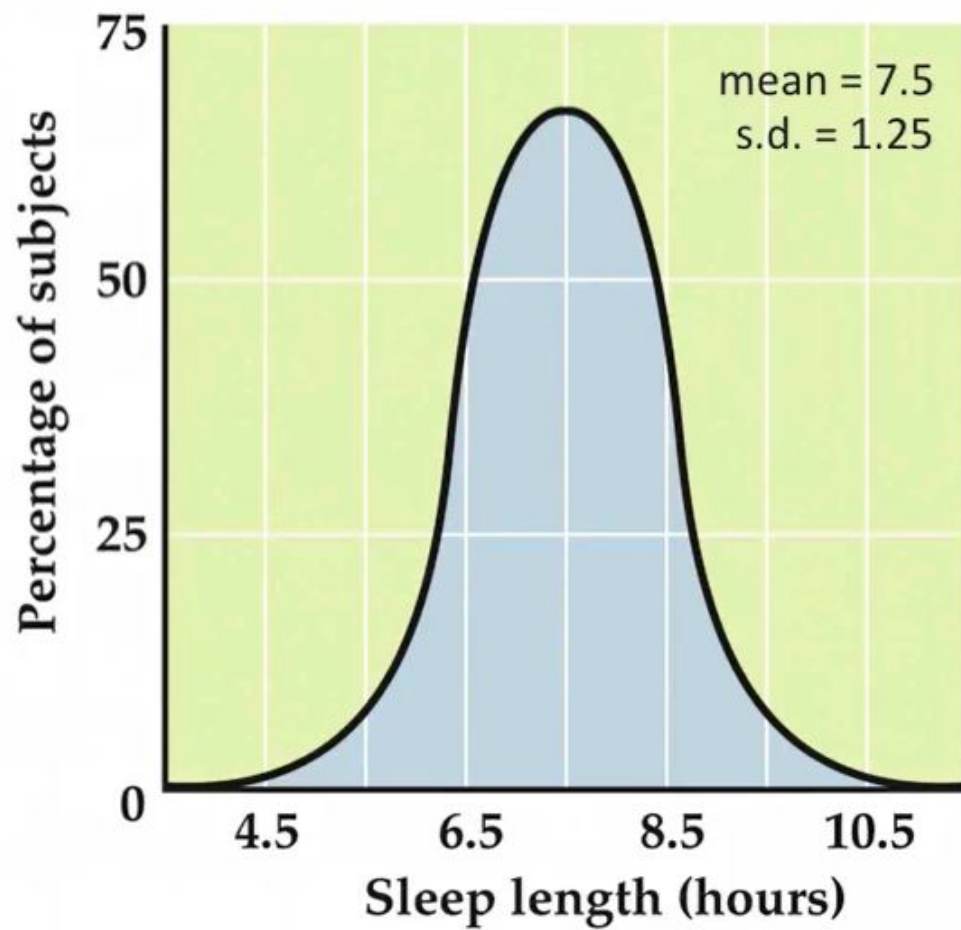
(B) Experimental animals

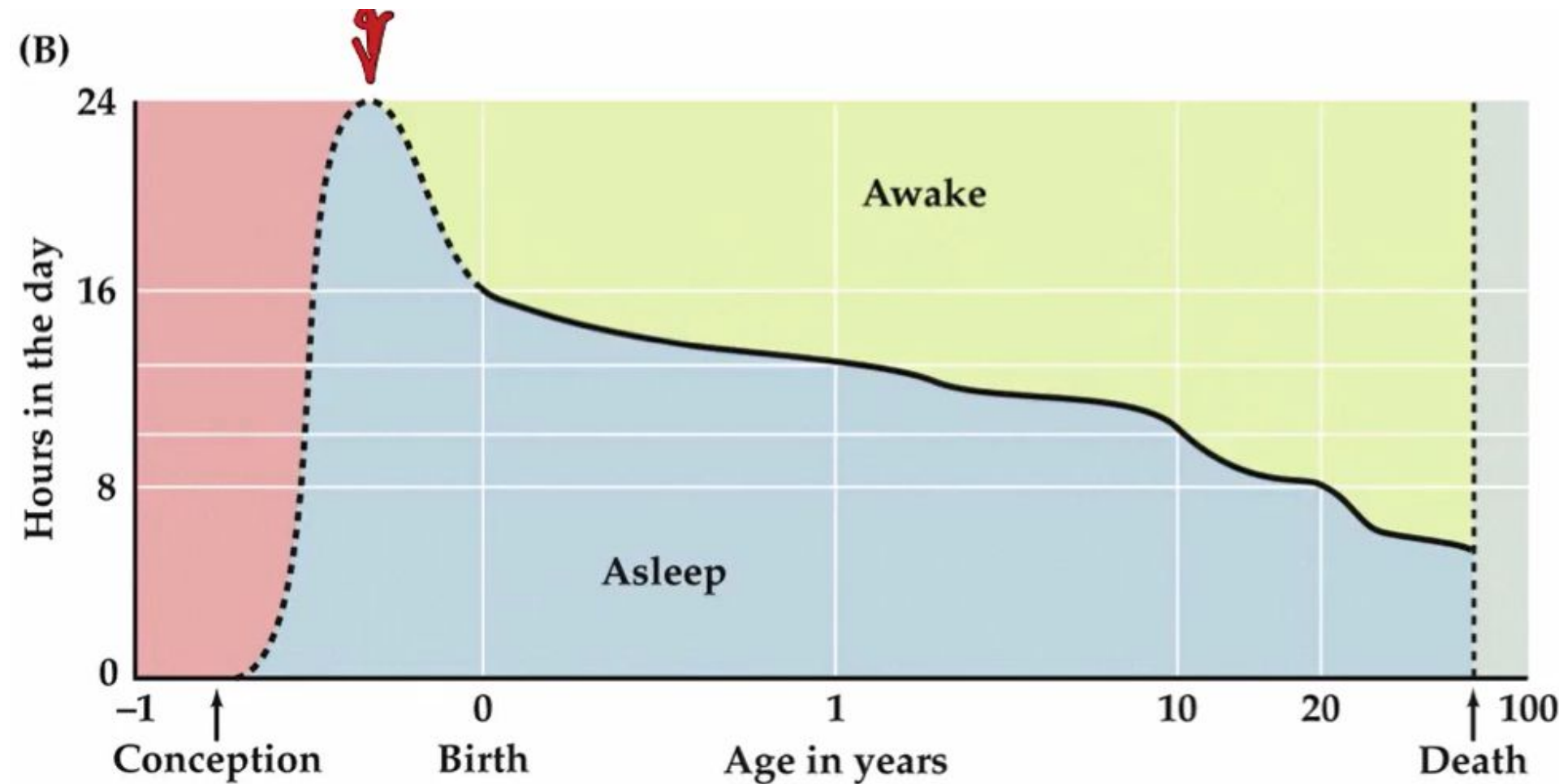


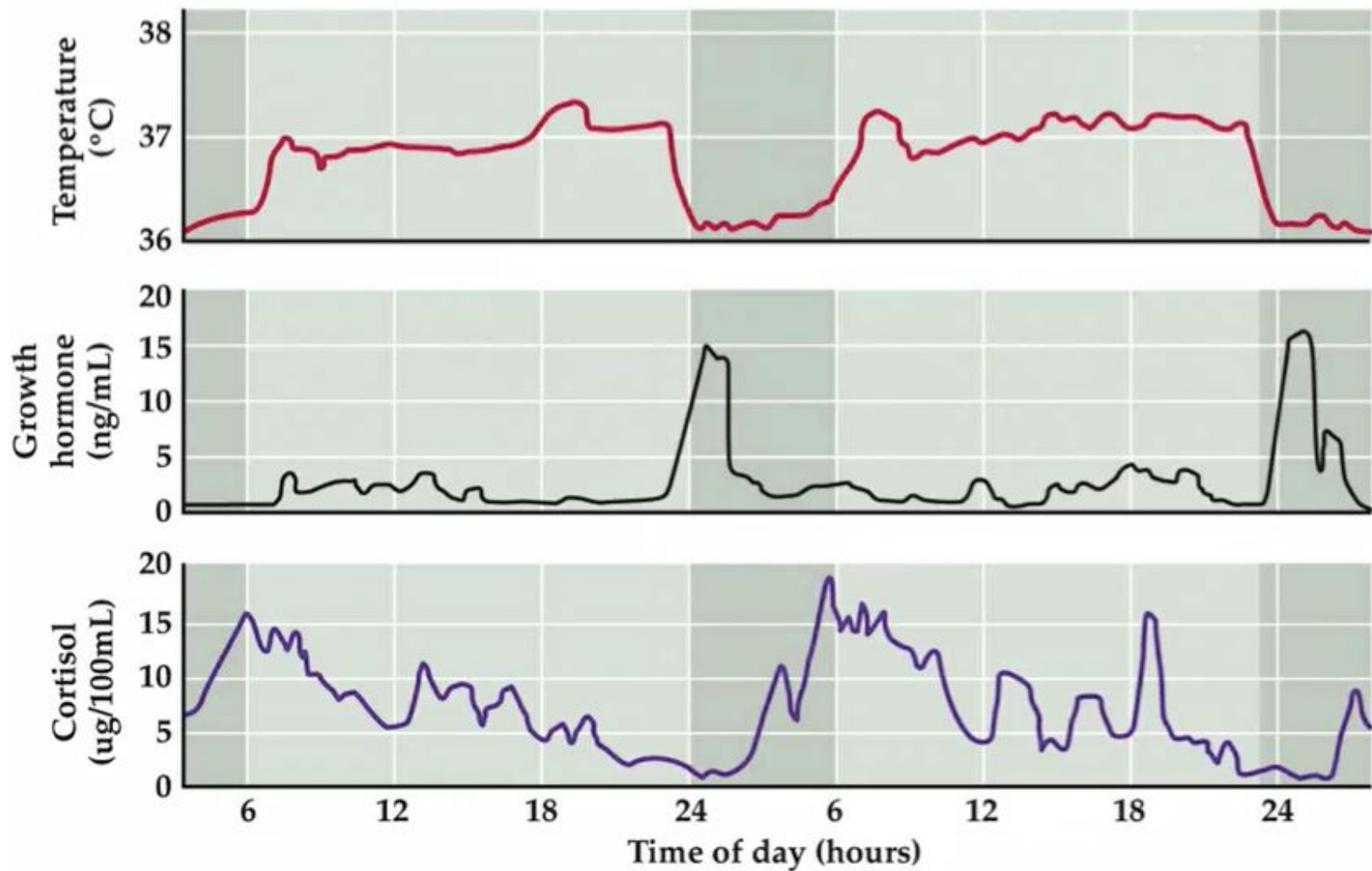
Sueño y Vigilia

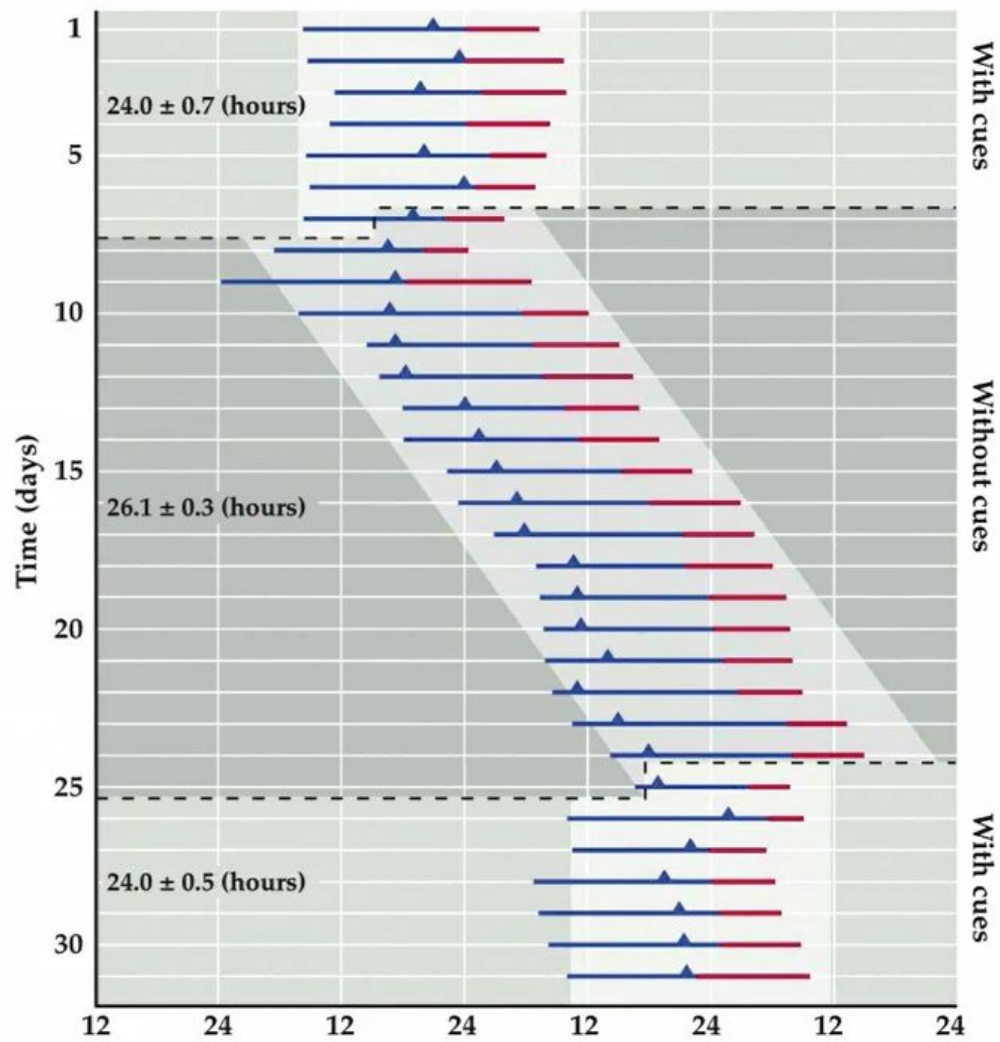


(A)

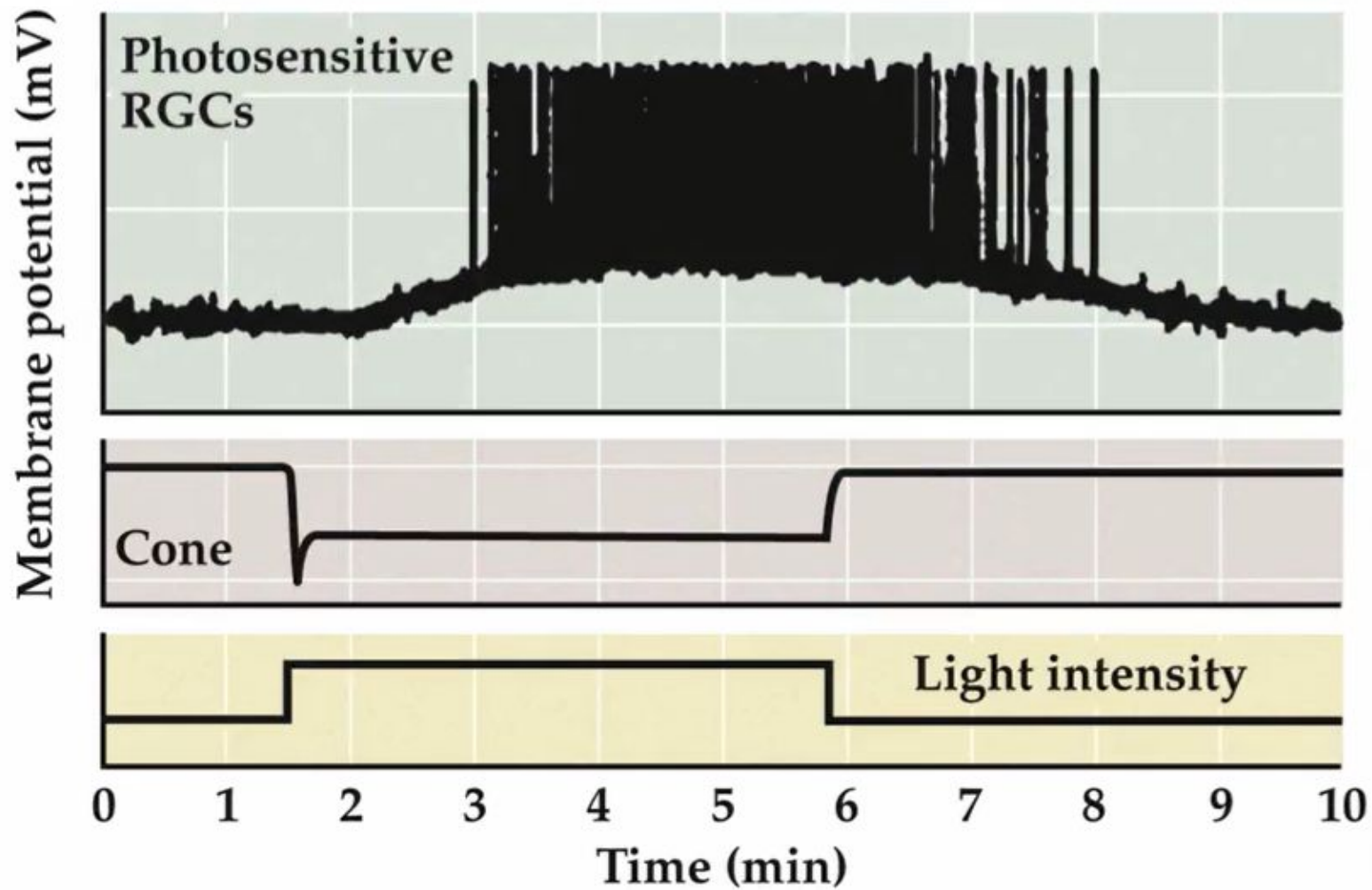


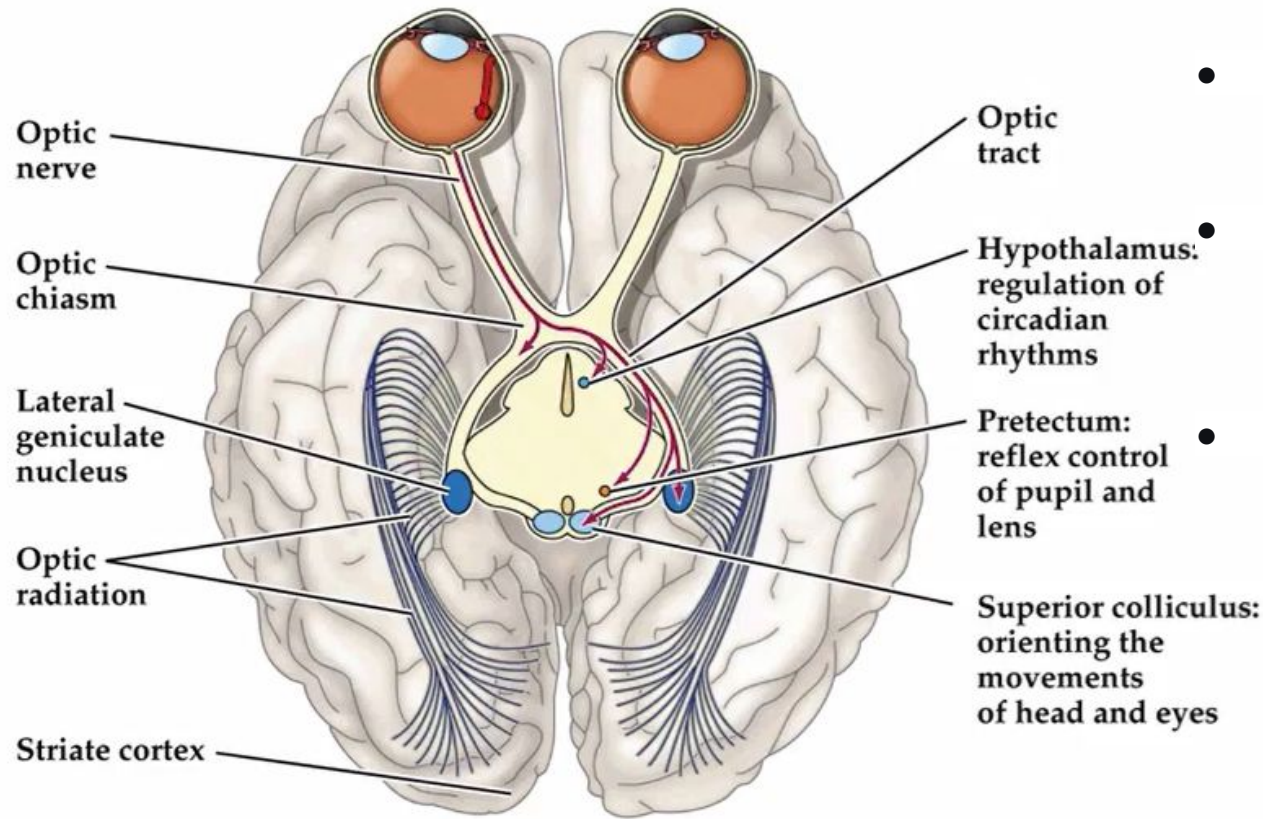




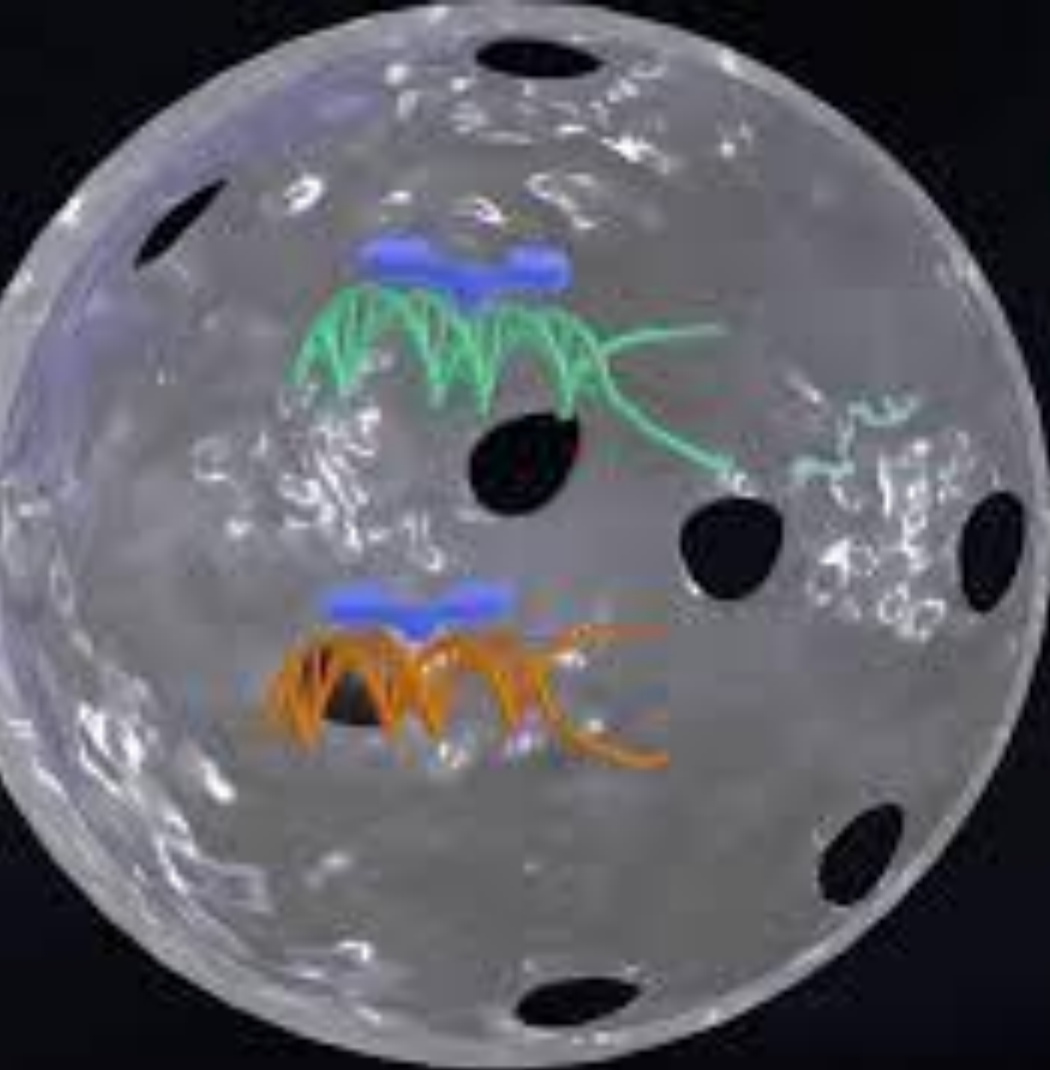


(A)



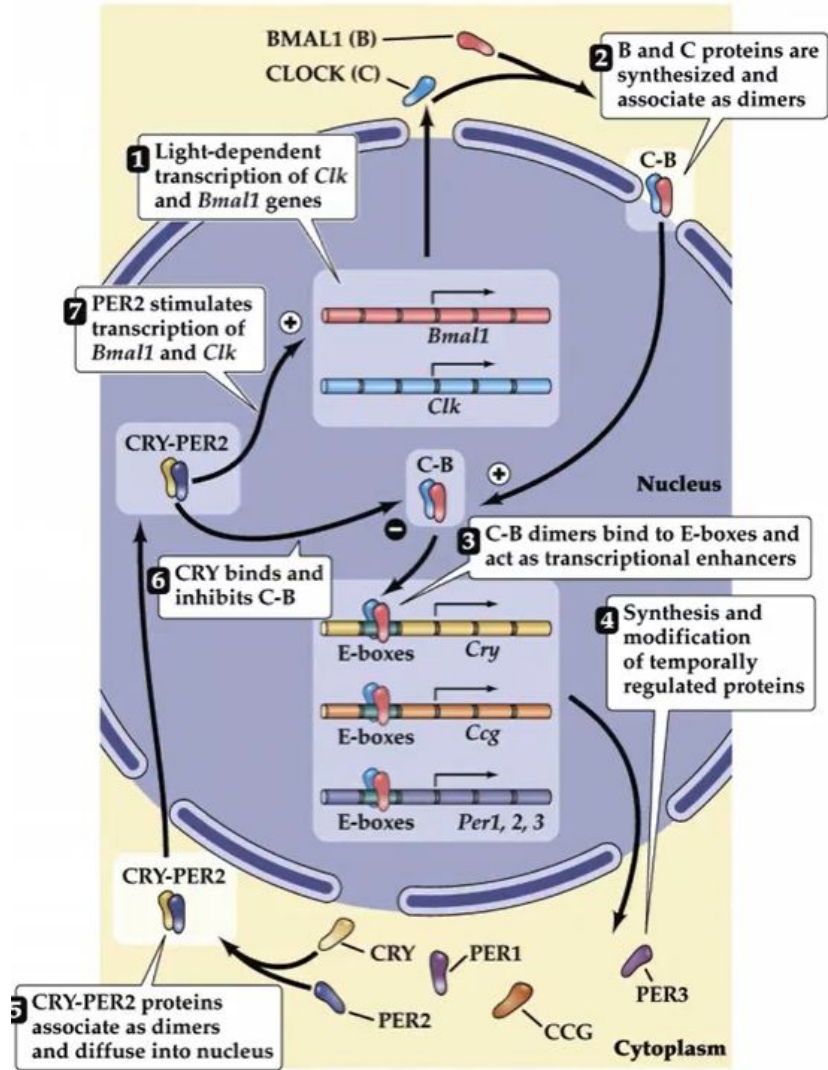


- Richter (1967): La extirpación de los núcleos supraquiasmáticos elimina la ritmicidad circadiana.
- Stephan y Zucker (1972): Las lesiones en el hipotálamo que dañan los NSQ también provocan arritmicidad.
- Ralph y Lehman (1991): El trasplante de NSQ de un donante a un animal arrítmico restaura el ritmo, y el nuevo ciclo adopta el período del donante, confirmando que los NSQ son el marcapasos central.

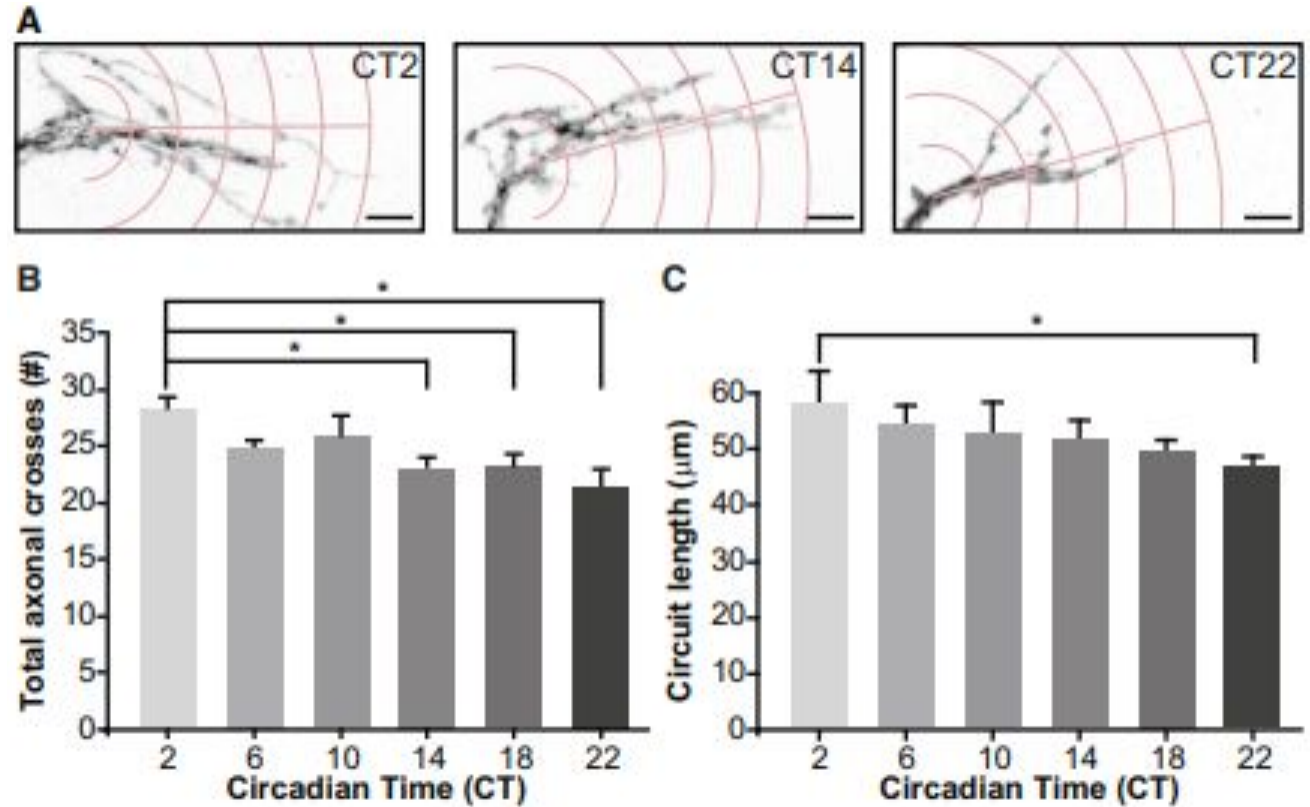


Clock proteins form
stable complexes

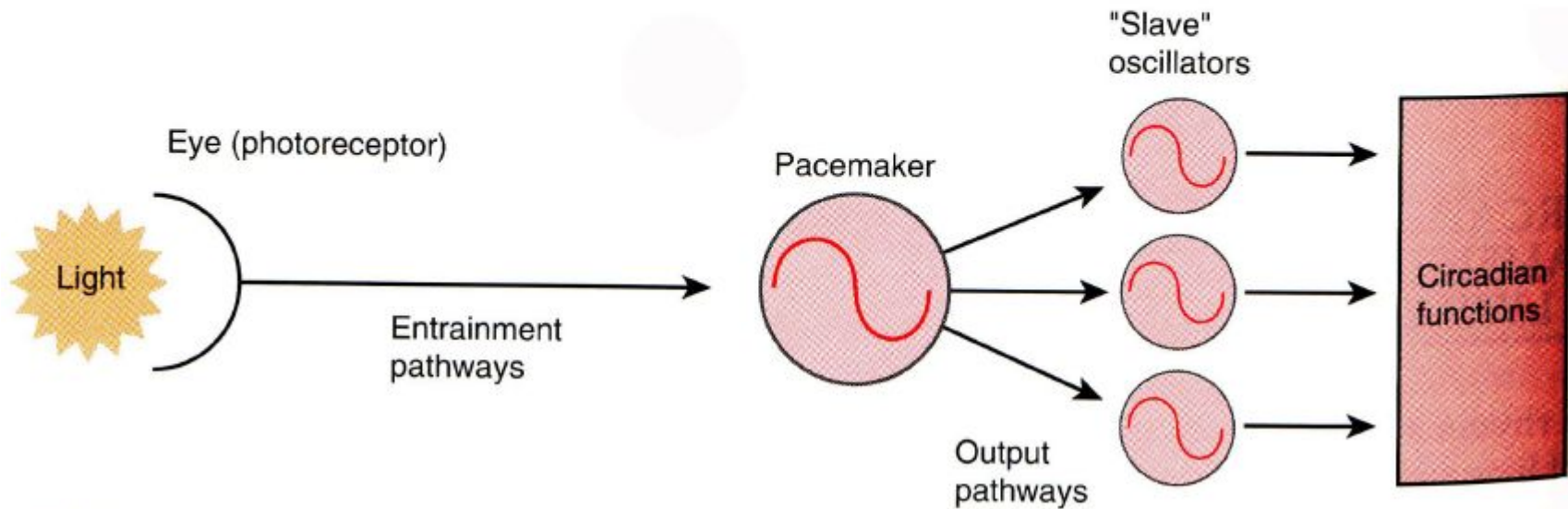


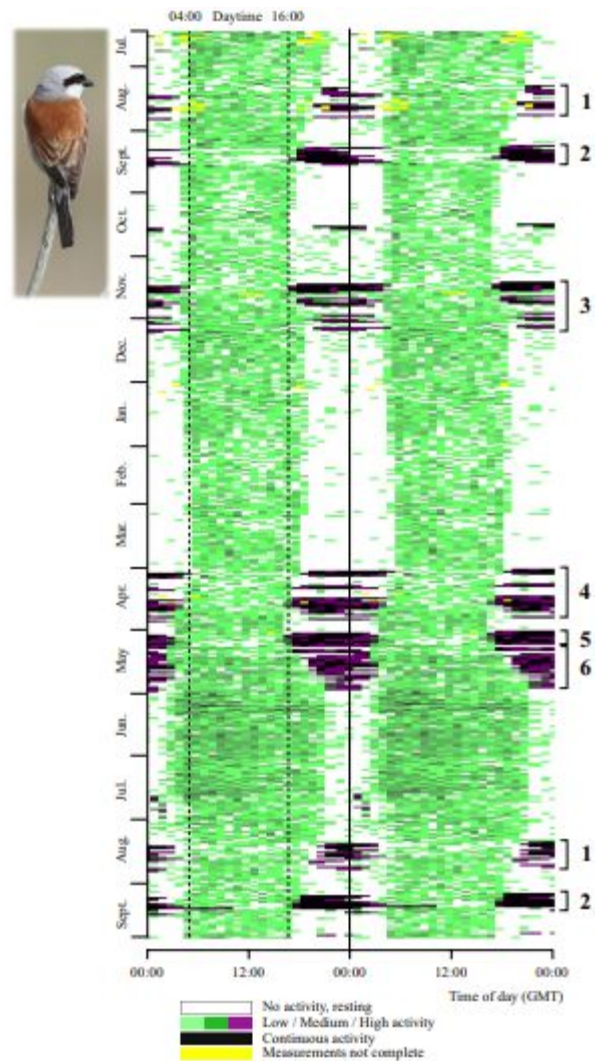
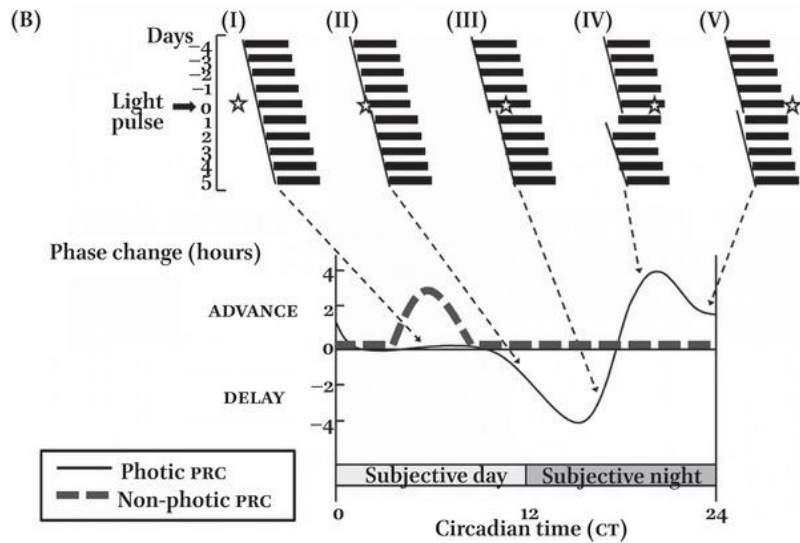
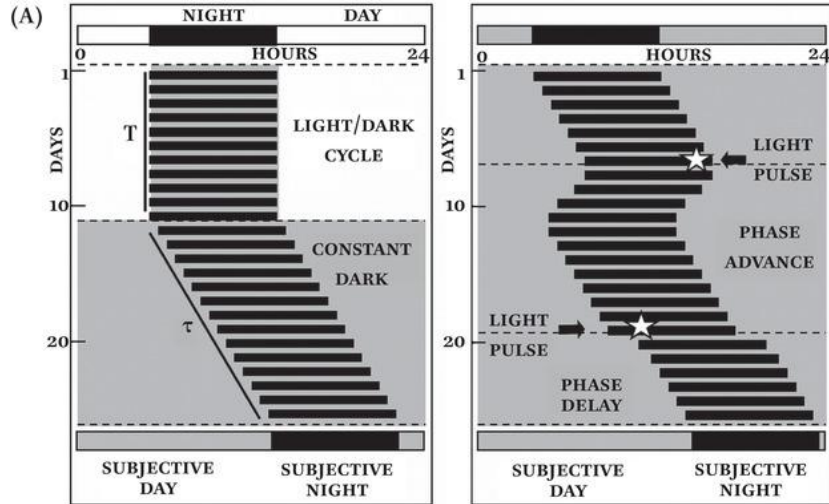


Circadian Pacemaker Neurons Change Synaptic Contacts across the Day

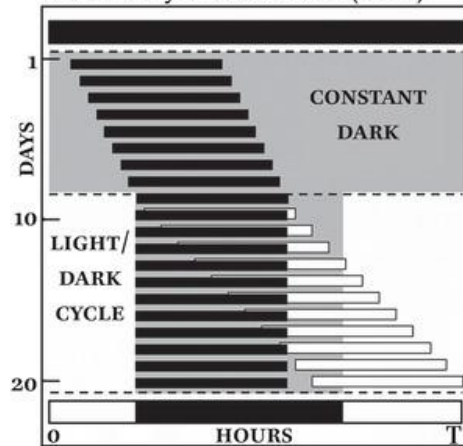


Modelo básico de sistema circadiano

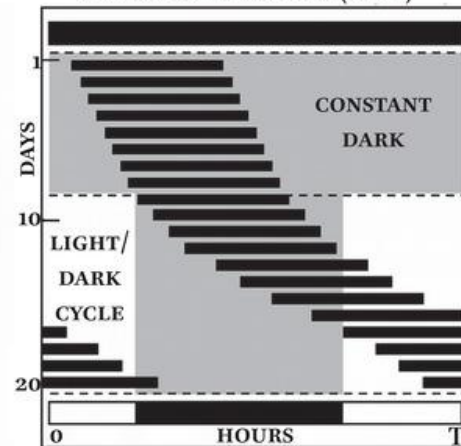




(A)

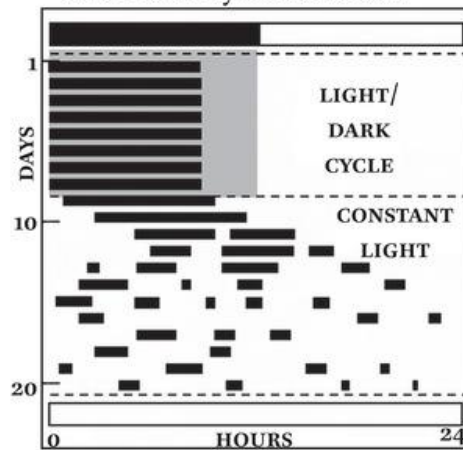
Forced desynchronization ($T \ll \tau$)

(B)

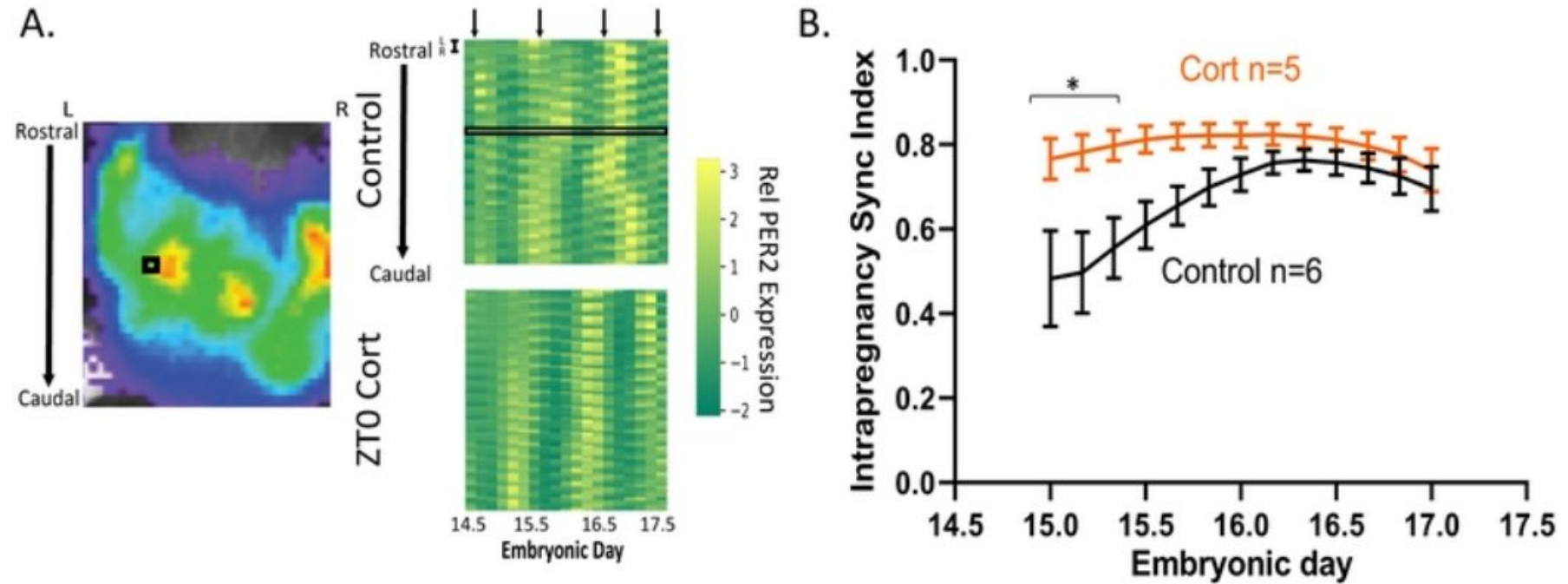
Relative coordination ($T \ll \tau$)

(C)

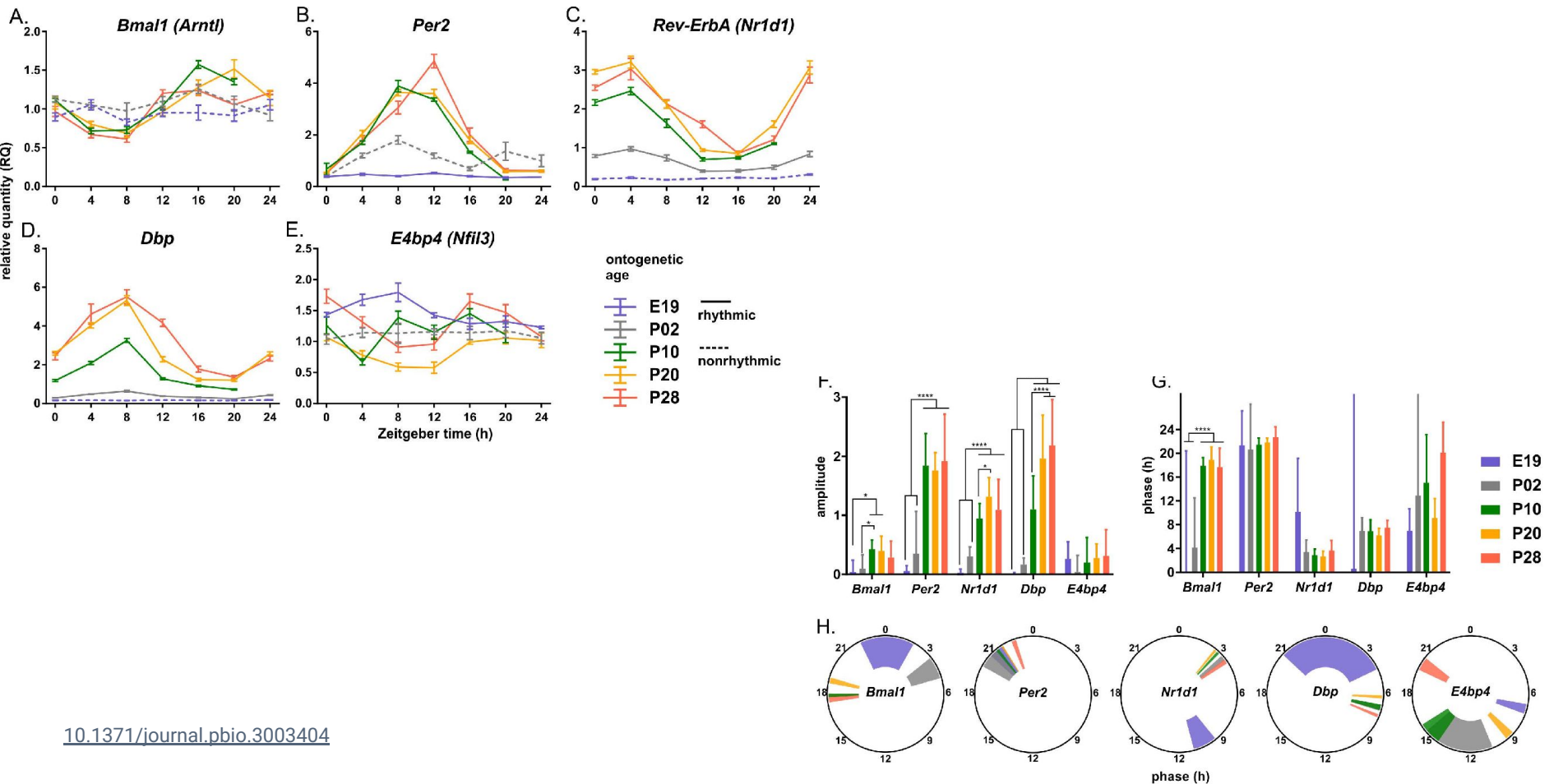
Circadian desynchronization

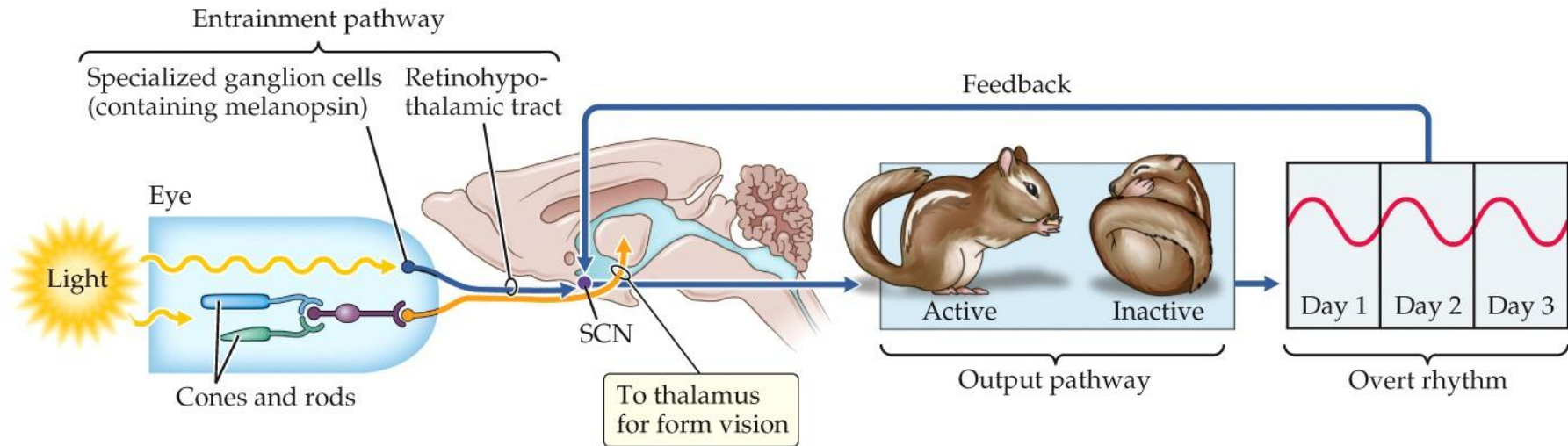


Fetal daily rhythms develop during pregnancy and entrain to the maternal circadian system



Maternal food-derived signals oscillate in the fetal suprachiasmatic nucleus before its circadian clock develop





BIOLOGICAL PSYCHOLOGY 7e, Figure 14.5

© 2013 Sinauer Associates, Inc.

(D)

